ADAS : base de connaissances (niveau débutant)

Définition

L'ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, en français systèmes avancés d'aide à la conduite) regroupe l'ensemble des technologies embarquées qui assistent le conducteur pour améliorer la sécurité et le confort. Ces systèmes utilisent des capteurs pour surveiller l'environnement du véhicule, avertissent le conducteur d'un danger, et peuvent parfois intervenir sur le freinage ou la direction. Le conducteur reste le décideur principal.

ADAS et conduite autonome

Un ADAS assiste le conducteur mais ne le remplace pas. La conduite autonome vise au contraire à confier tout ou partie de la tâche de conduite au véhicule. La différence se mesure avec les niveaux d'autonomie définis par la norme SAE.

Niveaux d'autonomie SAE

La norme SAE J3016 définit six niveaux, de 0 à 5. Niveau 0 : aucune automatisation, seulement des alertes. Niveau 1 : assistance sur une seule fonction, longitudinale (vitesse) ou latérale (direction). Niveau 2 : assistance simultanée au freinage/accélération et à la direction, le conducteur surveille en permanence. Niveau 3 : le véhicule conduit dans certaines conditions et le conducteur doit pouvoir reprendre la main sur demande. Niveau 4 : le véhicule conduit seul dans une zone ou des conditions définies, sans intervention humaine. Niveau 5 : conduite autonome complète en toutes circonstances.

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

L'ACC (Adaptive Cruise Control) maintient une vitesse choisie par le conducteur, mais adapte automatiquement cette vitesse pour conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui précède. Il utilise principalement un radar placé à l'avant, parfois associé à une caméra. Il accélère et freine légèrement de façon autonome. Quand la route se dégage, il revient à la vitesse programmée.

Freinage d'urgence automatique (AEB)

L'AEB (Autonomous Emergency Braking) détecte un risque de collision imminente avec un véhicule, un piéton ou un cycliste. Il avertit d'abord le conducteur, puis déclenche un freinage d'urgence si celui-ci ne réagit pas. Son objectif est d'éviter l'accident ou d'en réduire la gravité en diminuant la vitesse d'impact.

Alerte de franchissement de ligne (LDW) et maintien de voie (LKA)

Le LDW (Lane Departure Warning) avertit le conducteur, par un signal sonore, visuel ou une vibration, lorsque le véhicule quitte sa voie sans clignotant. Il ne corrige pas la trajectoire. Le LKA (Lane Keeping Assist) va plus loin : il agit sur la direction pour ramener doucement le véhicule dans sa voie. Les deux systèmes s'appuient sur une caméra qui repère les lignes au sol.

Détection d'angle mort

Le système de surveillance des angles morts utilise des radars ou capteurs situés à l'arrière et sur les côtés du véhicule. Lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone non visible dans les rétroviseurs, un voyant s'allume souvent dans le rétroviseur. Si le conducteur met son clignotant pour changer de voie, une alerte plus forte peut être émise.

Aide au stationnement

L'assistant de stationnement utilise des capteurs à ultrasons autour du véhicule et parfois des caméras. Il mesure les distances aux obstacles et alerte le conducteur par des bips. Les versions automatiques repèrent une place libre et manoeuvrent la direction, parfois aussi les pédales, pour garer le véhicule.

Reconnaissance des panneaux et alerte de fatigue

La reconnaissance des panneaux de signalisation utilise une caméra frontale pour lire les limitations de vitesse et les affiche au conducteur. L'alerte de fatigue ou d'inattention analyse le comportement de conduite (mouvements du volant, trajectoire) ou le regard du conducteur, et suggère une pause lorsqu'elle détecte des signes de somnolence.

Capteurs utilisés

Les ADAS combinent plusieurs capteurs. La caméra reconnaît les lignes, les panneaux, les piétons et les véhicules. Le radar mesure la distance et la vitesse relative des objets, et fonctionne bien de nuit et par mauvais temps. Le lidar utilise un laser pour créer une cartographie 3D précise de l'environnement, mais il est coûteux et peu répandu sur les véhicules de série. Les capteurs à ultrasons détectent les obstacles proches, surtout lors des manoeuvres à basse vitesse.

Fusion de capteurs

La fusion de capteurs consiste à combiner les données de plusieurs capteurs, par exemple caméra et radar, pour obtenir une image plus fiable de l'environnement. La caméra identifie bien la nature des objets, le radar mesure bien leur distance et leur vitesse. En les croisant, le système réduit les erreurs et les fausses détections.

Calibrage des capteurs

Les caméras et radars doivent être parfaitement alignés pour mesurer correctement les distances et positions. Après le remplacement d'un pare-brise, un choc, ou une réparation de pare-chocs, le calibrage est nécessaire car un léger décalage d'angle peut fausser les mesures et dégrader le fonctionnement des ADAS. Il se fait en atelier avec des cibles et un outil de diagnostic.

Limites et conditions difficiles

Les ADAS ont des limites. Une pluie forte, la neige, le brouillard, un éblouissement par le soleil ou des lignes au sol effacées peuvent perturber les caméras. Un capteur sale, couvert

de givre ou endommagé peut réduire les performances ou désactiver temporairement le système, généralement avec un message d'avertissement au tableau de bord.

Responsabilité du conducteur

Avec un ADAS de niveau 1 ou 2, le conducteur reste entièrement responsable de la conduite. Il doit garder les mains sur le volant ou être prêt à les y remettre, surveiller la route et reprendre le contrôle à tout moment. Il est donc interdit et dangereux de s'endormir ou de se distraire avec ces systèmes.

Réglementation européenne (GSR2)

Le règlement européen sur la sécurité générale des véhicules (GSR2, règlement UE 2019/2144) impose progressivement des équipements de sécurité sur les véhicules neufs, avec une application à tous les véhicules neufs depuis juillet 2024. Parmi eux : le freinage d'urgence automatique, l'assistance intelligente à la vitesse (ISA), le système d'alerte de somnolence et d'attention du conducteur, le maintien de voie d'urgence, la détection en marche arrière et l'enregistreur de données d'événement.